2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10. SINIF KİMYA DERSİ · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3 DENEMESİ — KİM.10.1.1 (1 soru) · KİM.10.1.2 (1) · KİM.10.1.3 (2) · KİM.10.1.4 (1) · KİM.10.1.5 (2)

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**PUAN**

- Bütün sorular **açık uçludur**. Cevaplarınızı her maddenin altındaki boşluğa yazınız; hesaplama sorularında işlemlerinizi gösteriniz ve sonuçlara birim yazınız.
- Her maddenin puanı yanında verilmiştir. Toplam **100 puandır**. Süre: **40 dakika** (gerçek sınavla aynı).
- Bu deneme, okulunuzda seçilen **Senaryo 3**'ün soru dağılımıyla birebir aynı yapıdadır.
- **Atom kütleleri (g/mol):** H: 1 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · S: 32 · Ca: 40 · **Avogadro sayısı:** $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

SORU 1 (12 puan)

Aşağıda günlük hayatta ve laboratuvarda gözlenen bazı değişimler verilmiştir.

1. Kesilen elmanın bir süre sonra kararması
2. Mermer parçasının üzerine sirke dökülünce köpürmesi
3. Buzun oda sıcaklığında erimesi
4. Kurşun(II) nitrat ve potasyum iyodür çözeltileri karıştırılınca sarı bir katının oluşması
5. Kibritin yanması
6. Şekerin suda çözünmesi
7. Sütün bekleyince ekşimesi

a) Verilen değişimlerden hangilerinin kimyasal değişim olduğunu numaralarıyla yazınız. **(4 puan)**

.....

b) Kimyasal değişim olarak belirlediğiniz her olay için gözlenen kanıtı yazınız. **(5 puan)**

.....

.....

.....

.....

c) *"Renk değişimi gözlenen her olay kimyasal bir değişimdir."* ifadesini bir örnek vererek değerlendiriniz. **(3 puan)**

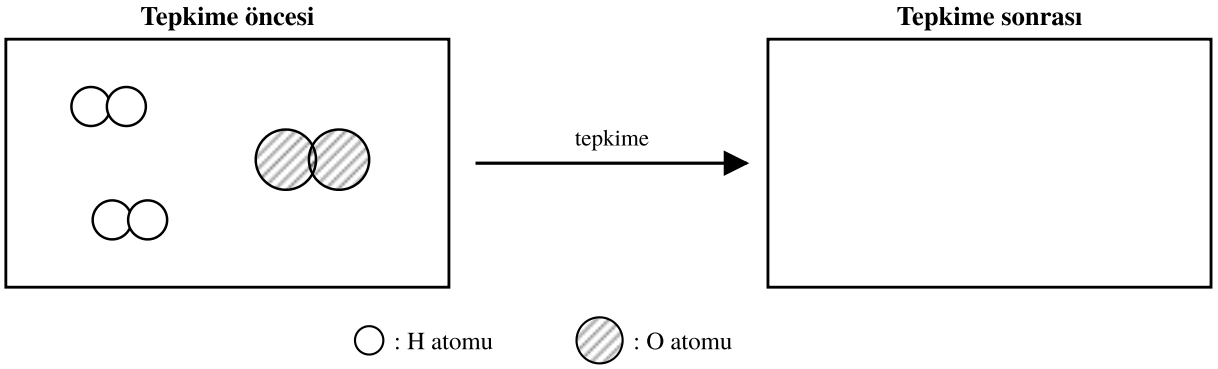
.....

.....

SORU 2 (14 puan)

Hidrojen gazı ile oksijen gazından su oluşumu tepkimesi: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$

Aşağıda tepkime öncesindeki tanecikler modelle gösterilmiştir.



a) Tepkime sonunda oluşan tanecikleri modelle "Tepkime sonrası" kutusuna çiziniz. **(4 puan)**

b) Tanecikler çarpıştığında tepkime sırasında hangi bağlar kırılır, hangi bağlar oluşur? Bağların kırılması ve oluşması enerji bakımından nasıl değişimlerdir? **(4 puan)**

.....

.....

.....

c) Tepkime öncesi ve sonrası **atom sayısını**, **molekül sayısını** ve **toplam kütleyi** karşılaştırınız. Kimyasal tepkimelerde hangi niceliklerin korunduğunu yazınız. **(6 puan)**

.....

.....

.....

SORU 3 (14 puan)

Bir öğrenci laboratuvarda aşağıdaki üç deneyi yapıp gözlemlerini tabloya kaydediyor.

Deney	Yapılan işlem	Gözlem
I	Magnezyum şerit seyreltik hidroklorik asit (HCl) çözeltisine atılıyor.	Gaz kabarcıkları çıkıyor, şerit küçülüyor, kap ısınıyor.
II	Kurşun(II) nitrat [$Pb(NO_3)_2$] çözeltisine potasyum iyodür (KI) çözeltisi ekleniyor.	Sarı renkli bir katı oluşup dibe çöküyor.
III	Fenolftalein damlatılmış (pembe renkli) sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisine nitrik asit (HNO_3) çözeltisi azar azar ekleniyor.	Pembe renk kayboluyor, kap ısınıyor.

a) Her deneyde gerçekleşen tepkimenin türünü yazınız. **(3 puan)**

.....

.....

b) Üç tepkimenin denkleştirilmiş denklemlerini fiziksel hâlleriyle birlikte yazınız. **(6 puan)**

c) II. deneydeki tepkimenin net iyon denklemini yazınız ve seyirci iyonları belirtiniz. **(3 puan)**

d) III. deneyde pembe rengin kaybolması ve kabın ısınması hangi değişimin kanıtıdır? Açıklayınız. **(2 puan)**

SORU 4 (14 puan)

Mavi renkli bakır(II) sülfat çözeltisine bir çinko levha daldırılıyor. Bir süre sonra çinko levhanın üzerinde kırmızımsı kahverengi bir katı birikiyor ve çözeltinin mavi rengi açılıyor.

$$\mathbf{Zn(k) + CuSO_4(suda) \rightarrow ZnSO_4(suda) + Cu(k)}$$

a) Bu deneyde kimyasal değişimin gerçekleştiğini gösteren iki kanıtı yazınız. **(2 puan)**

b) Yükseltgenen ve indirgenen tanecikleri belirleyiniz; yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini yazınız. **(6 puan)**

c) Tepkimenin net iyon denklemini yazınız ve seyirci iyonu belirtiniz. **(2 puan)**

d) Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinin indirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimesi olduğunu gerekçesiyle yazınız. **(4 puan)**

I. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$

II. $HCl(suda) + NaOH(suda) \rightarrow NaCl(suda) + H_2O(s)$

III. $2KClO_3(k) \rightarrow 2KCl(k) + 3O_2(g)$

IV. $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$

SORU 5 (14 puan)

Kırtasiyede kâğıtlar "top" (500 yaprak), yumurtalar "düzine" (12 tane) birimiyle sayılır. Kimyacılar da atom, molekül ve iyon gibi çok küçük taneciklerin sayısını **mol** birimiyle ifade eder. Bir nohut tanesinin kütlesi ortalama **0,5 gram**dır.

a) Mol kavramını tanımlayınız. 1 mol maddede kaç tane tanecik bulunur? **(3 puan)**

b) 1 mol nohudun kütlesini hesaplayınız. Bu sonuca göre mol biriminin neden nohut gibi gözle görülen nesneler için değil de atom ve moleküller için kullanıldığını açıklayınız. **(4 puan)**

c) $1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç moldür? **(2 puan)**

d) 1 mol NH_3 için kaç mol-molekül, kaç mol-atom ve kaç mol H atomu bulunduğunu yazınız. **(3 puan)**

e) *"1 mol H_2O ile 1 mol CO_2 eşit sayıda molekül içerir ancak kütleleri farklıdır."* Bu durumu açıklayınız. **(2 puan)**

SORU 6 (16 puan)

Tebeşir ve mermerin ana bileşeni olan kalsiyum karbonatın ($CaCO_3$) **25 gramlık** bir örneği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Ca: 40, C: 12, O: 16 · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

a) $CaCO_3$'ün mol kütlesini hesaplayınız. **(2 puan)**

b) Örnek kaç moldür? **(2 puan)**

c) Örnekte kaç tane karbon atomu vardır? **(3 puan)**

d) Örnekte toplam kaç mol atom vardır? **(3 puan)**

e) Örnekteki oksijen atomlarının toplam kütlesi kaç gramdır? **(3 puan)**

f) Bu örnekle aynı sayıda oksijen atomu içeren CO_2 gazı kaç gramdır? **(3 puan)**

.....

.....

.....

SORU 7 (16 puan)

Aşağıdaki tabloda üç farklı saf maddenin örnekleri verilmiştir. (H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

Örnek	Madde	Verilen nicelik
I	H_2O	18 gram
II	CH_4	0,5 mol
III	SO_3	$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane molekül

a) Örneklerin molekül sayılarını karşılaştırınız. **(4 puan)**

.....

.....

b) Örneklerin içerdiği toplam atom sayılarını karşılaştırınız. **(4 puan)**

.....

.....

c) Örneklerin kütlelerini karşılaştırınız. **(4 puan)**

.....

.....

d) *"Kütlesi daha büyük olan örnek her zaman daha fazla atom içerir."* ifadesini bu örneklerden yararlanarak değerlendiriniz. **(4 puan)**

.....

.....

.....

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan	12	14	14	14	14	16	16	100
Aldığı puan								

Başarılar! — Bu kâğıt resmî sınav değildir; MEB 2026–2027 konu soru dağılım tablosundaki Senaryo 3 esas alınarak hazırlanmış bir çalışma denemesidir.